COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Soluções por Completo

Rua Prudente de Morais, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
DESCRIÇÃO DO PROJETO	QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CIDADE / UF	CASTRO - PR
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA
NÚMERO DO PROJETO	CAC15080-01
Criado em	16/01/2015
Editado em	09/03/2016
Quantidade de páginas	20

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	16/01/2015
/2	Índice	16/01/2015
/3	Dados / Especificações do Projeto	16/01/2015
/4	Resumo do Projeto	16/01/2015
=QDE+P1/5	Diagrama de Força - Entrada de Energia	16/01/2015
=QDE+P1/6	Diagrama de Força - Medição	16/01/2015
=QDE+P1/7	Diagrama de Força - Proteção Contra Surtos	16/01/2015
=QDE+P1/8	Diagrama de Força - Ramais Alimentadores	16/01/2015
=QDE+P1/9	Diagrama de Força - Ramais Alimentadores	16/01/2015
=QDE+P1/10	Diagrama de Força - Ramais Alimentadores	16/01/2015
=QDE+P1/11	Diagrama de Força - Ramais Alimentadores	16/01/2015
=QDE+P1/12	Diagrama de Força - Ramais Alimentadores	16/01/2015
=QDE+P1/13	Folha Reserva	16/01/2015
=QDE+P1/14	Diagrama de Comando - Comando Geral	16/01/2015
=QDE+P1/15	Folha Reserva	16/01/2015
=LAY OUT+P1/16	Lay Out Vista Geral Externa	16/01/2015
/17	Lista de materiais	16/01/2015
/17.a	Lista de materiais	16/01/2015
/18	Lista de plaquetas	16/01/2015
/19	Lista de simbologia	16/01/2015

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

DADOS / ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

1 - Número do Projeto: CAC15080

2 - Refrigeração:

- [x] Inexistente (Armário Fechado)
- [ ] Forçada (Conjunto Ventilador / Exaustor)
- [ ] Natural (Através de Aletas)
- [ ] Forçada (Trocador de Calor)

3 - Refrigeração Interior com Ambiente Especial:

- [x] Inexistente
- [ ] Aquecimento (Resistor)
- [ ] Aquecimento (Calefator)
- [ ] Refrigeração (Ar Condicionado)

4 - Entrada de Cabos:

- [ ] Direto em Barramento
- [ ] Direto em Borne
- [x] Direto em Chave

5 - Cor Acabamento

5.1 - Cor Externa do Painel:

- [x] Cinza RAL 7032
- [ ] Cinza RAL 7035

5.2 - Cor Interna do Painel:

- [x] Cinza RAL 7032
- [ ] Cinza RAL 7035

5.3 - Cor das Placas de Montagem / Longarinas:

- [ ] Laranja RAL 2000
- [ ] Cinza RAL 7035
- [x] Galvanizada

5.4 - Cor da Base Soleira:

- [ ] Preto
- [x] Cor do Painel

6 - Estrutural:

6.1 - Caixa:

- [x] Aço Carbono
- [ ] Inox

7 - Ambiente

7.1 - Corrosivo:	[ ] Sim	[x] Não
7.2 - Úmido:	[ ] Sim	[x] Não
7.3 - Proximidade do Mar:	[ ] Sim	[x] Não
7.4 - Temperatura Ambiente maior que 40°C:	[ ] Sim	[x] Não

7.5 - Instalação:

- [x] Abrigada
- [ ] Ao tempo

8 - Grau de Proteção:

- [ ] IP 41
- [ ] IP 54
- [x] IP 55
- [ ] IP 65

9 - Cores do Barramento

9.1 - Circuitos CA:
Fase: R - Branco
S - Preto
T - Vermelho
Neutro: Azul Claro
Terra : Verde / Amarelo

10 - Cores da Fiação

10.1 - Circuitos CA:

	Bitola Mínima
Comando - Fase 220/380V	Cinza, Bitola: 1,00mm²
Comando - Fase 24V	Marron, Bitola: 1,00mm²
Terra	Verde / Amarelo, Bitola: 1,5mm²
Neutro - Fase 220/380V	Azul Claro, Bitola: 1,00mm²
Neutro - Fase 24V	Laranja, Bitola: 1,00mm²
Força	Branco/Preto/Vermelho, Bitola: 2,5mm²

10.2 - Circuitos CC:

	Bitola Mínima
(+) Positivo	Vermelho, Bitola: 1,00mm²
(-) Negativo	Branco, Bitola: 1,00mm²

Obs.:
- Fiação flexivel, Classe de isolação 750V, Temperatura 70°C
- Para cartões CLP utilizar fiação com bitola 0,5mm²

11 - Sistema de Númeração: Identificação por Porta Identificadora

12 - Características Elétricas:

12.1 - Tensão de Operação:	380 Vca
12.2 - Frequência:	60 Hz
12.3 - Corrente de Curto Circuito Simétrico (Icc):	25 kA
12.4 - Corrente Nominal:	16 A
12.5 - Forma Construtiva:	CONVENCIONAL
12.6 - Tensão de Comando:	24Vcc
12.7 - Tensão de Controle - CLP:	NA

13 - Observações:

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

RESUMO DO PROJETO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas.

É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes.

Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo:
a) seccionamento;
b) impedimento de reenergização;
c) constatação da ausência de tensão;
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
e) instalação da sinalização de impedimento de reenergização

O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo:
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.

= QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS

+QDE-53.01 - Porta 01 - Entrada de Energia, Medição, e saída de Ramais Alimentadores

Observações:

REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME		
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
				DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

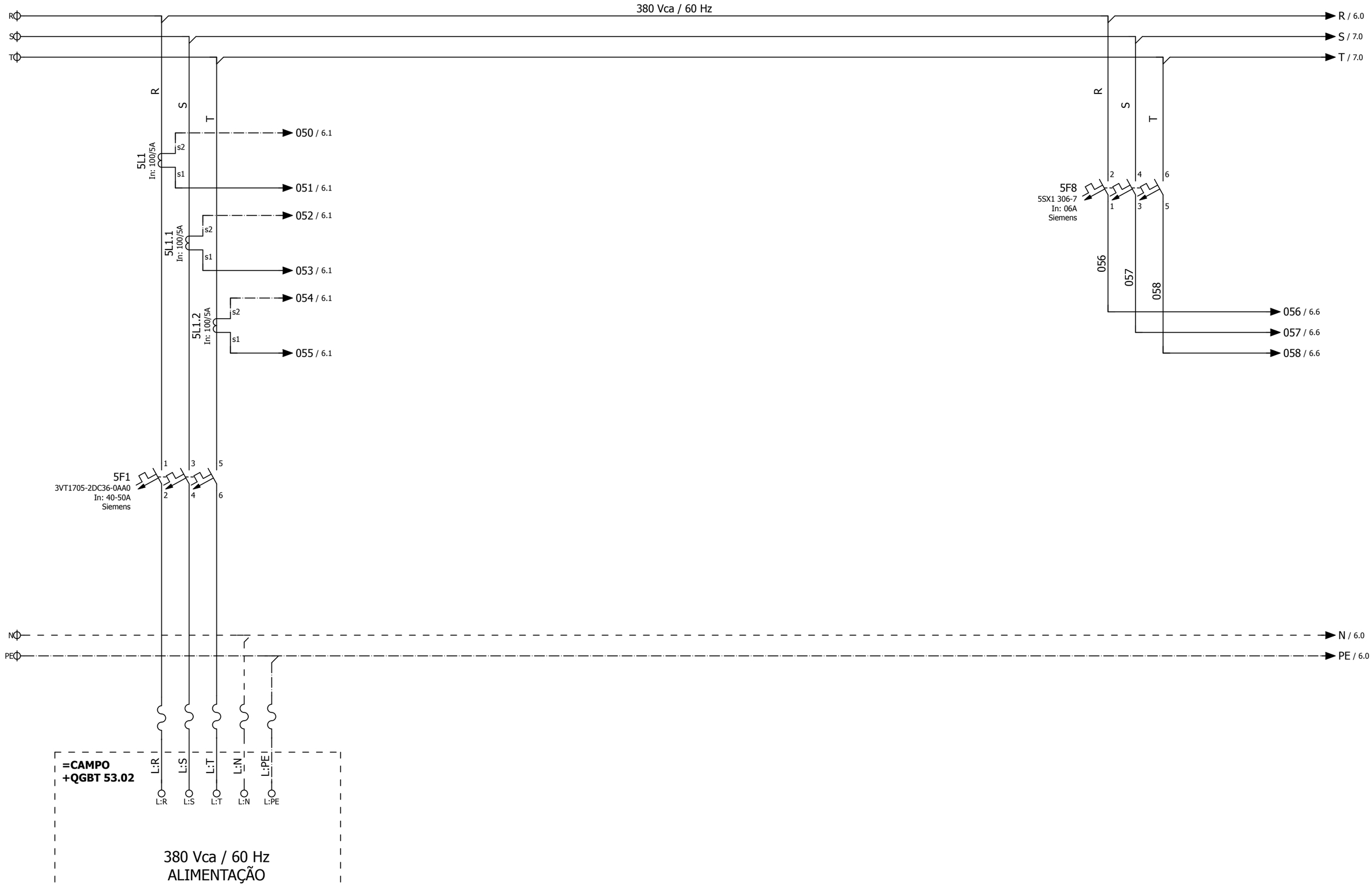
Resumo do Projeto

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=
+
FOLHA 4
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



=+/4

6

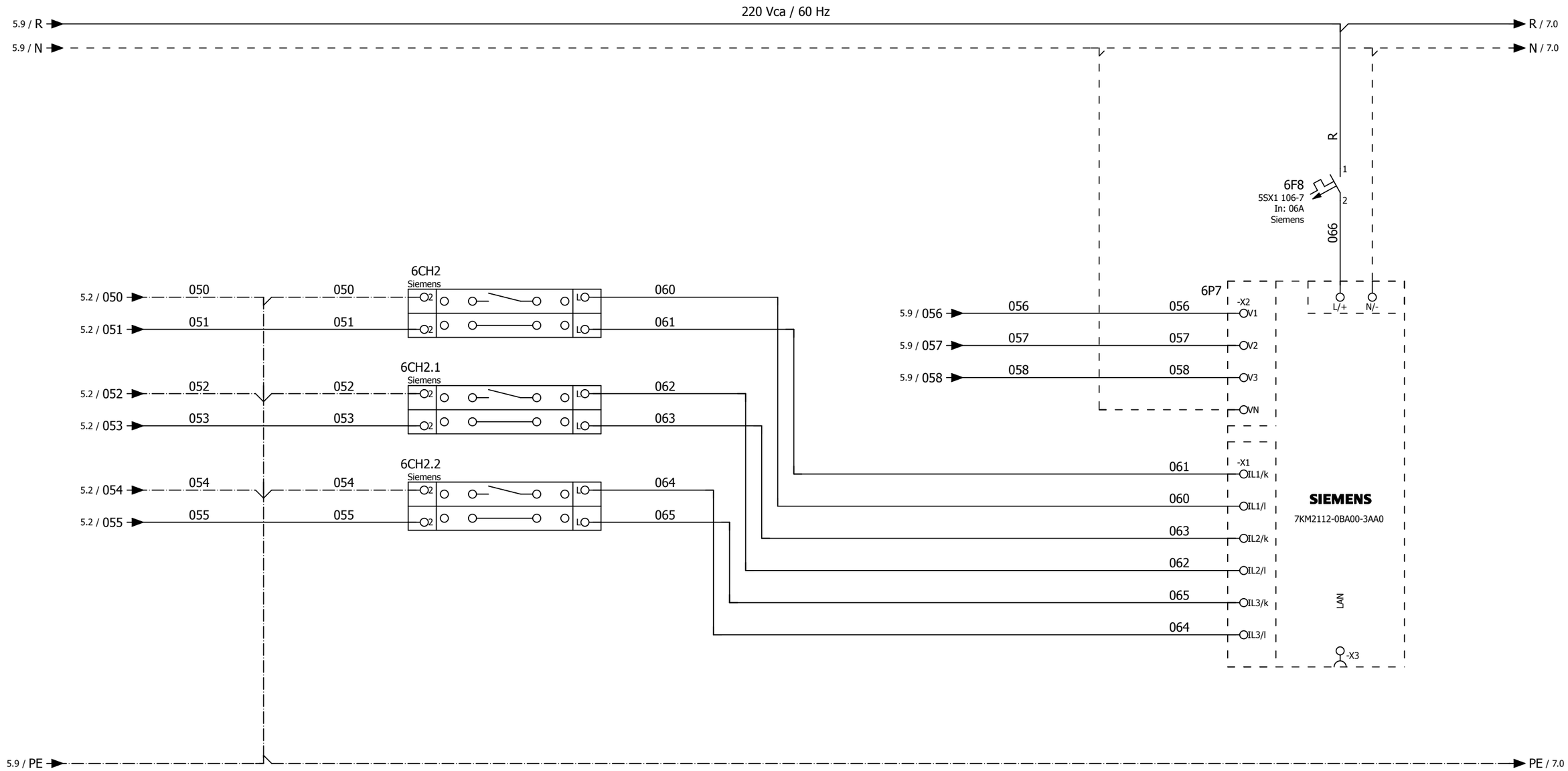
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	ELETRO SERVICE	OS: 19	OP: 02	CAC15080-01	PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS	= QDE
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		Diagrama de Força - Entrada de Energia			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 5
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016						DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Medição Geral

Conector de medição seccionáve | Multimedidor de Grandezas Elétricas



5 | 7

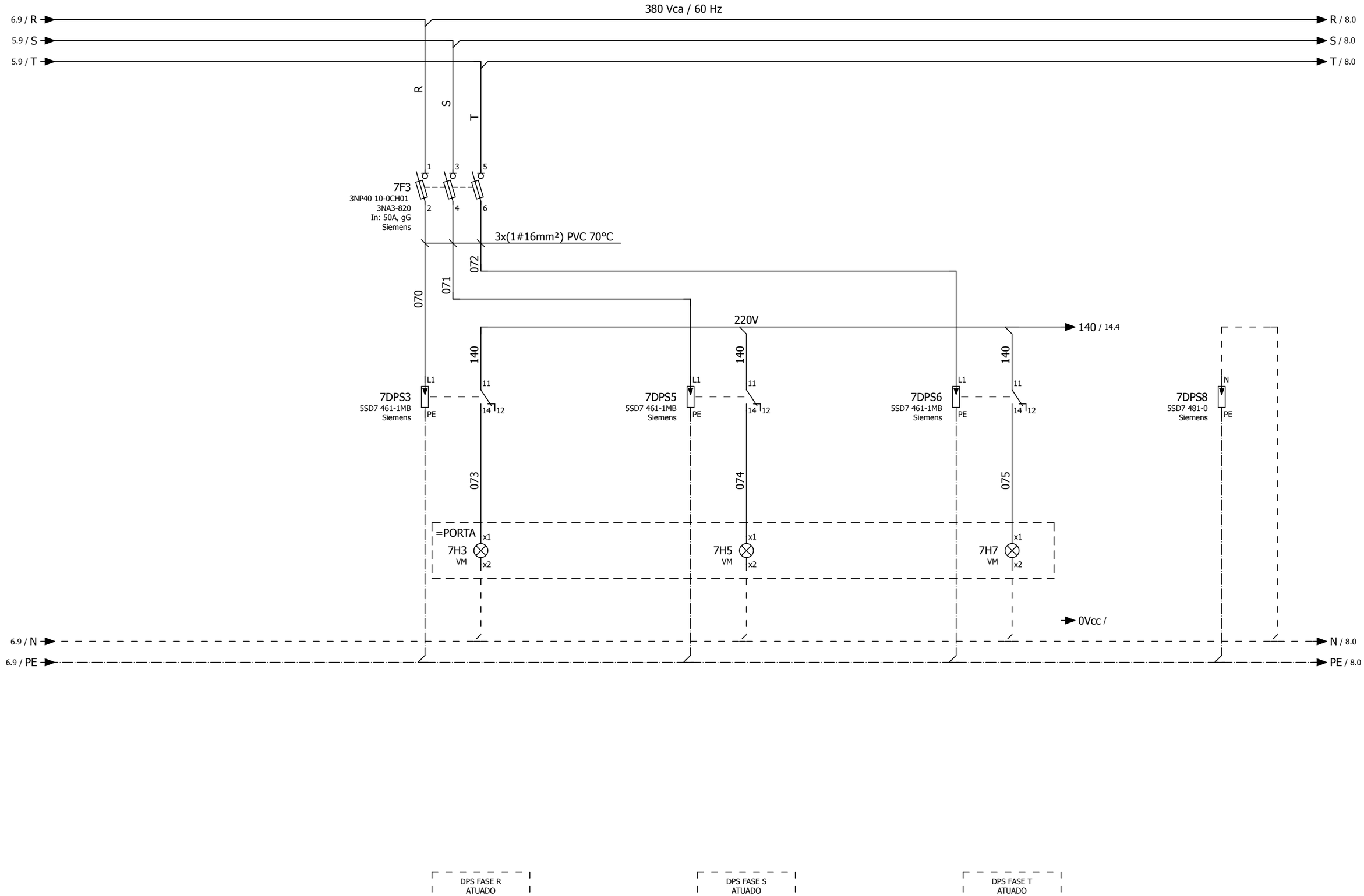
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	ELETRO SERVICE	OS: 19	OP: 02	CAC15080-01	PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS	= QDE
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		Diagrama de Força - Medição			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 6
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016						DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Proteção Contra Surtos

Proteção Contra Surtos Fase R | Proteção Contra Surtos Fase S | Proteção Contra Surtos Fase T | Proteção Contra Surtos Fase N



6 | 8

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Diagrama de Força - Proteção Contra Surtos

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

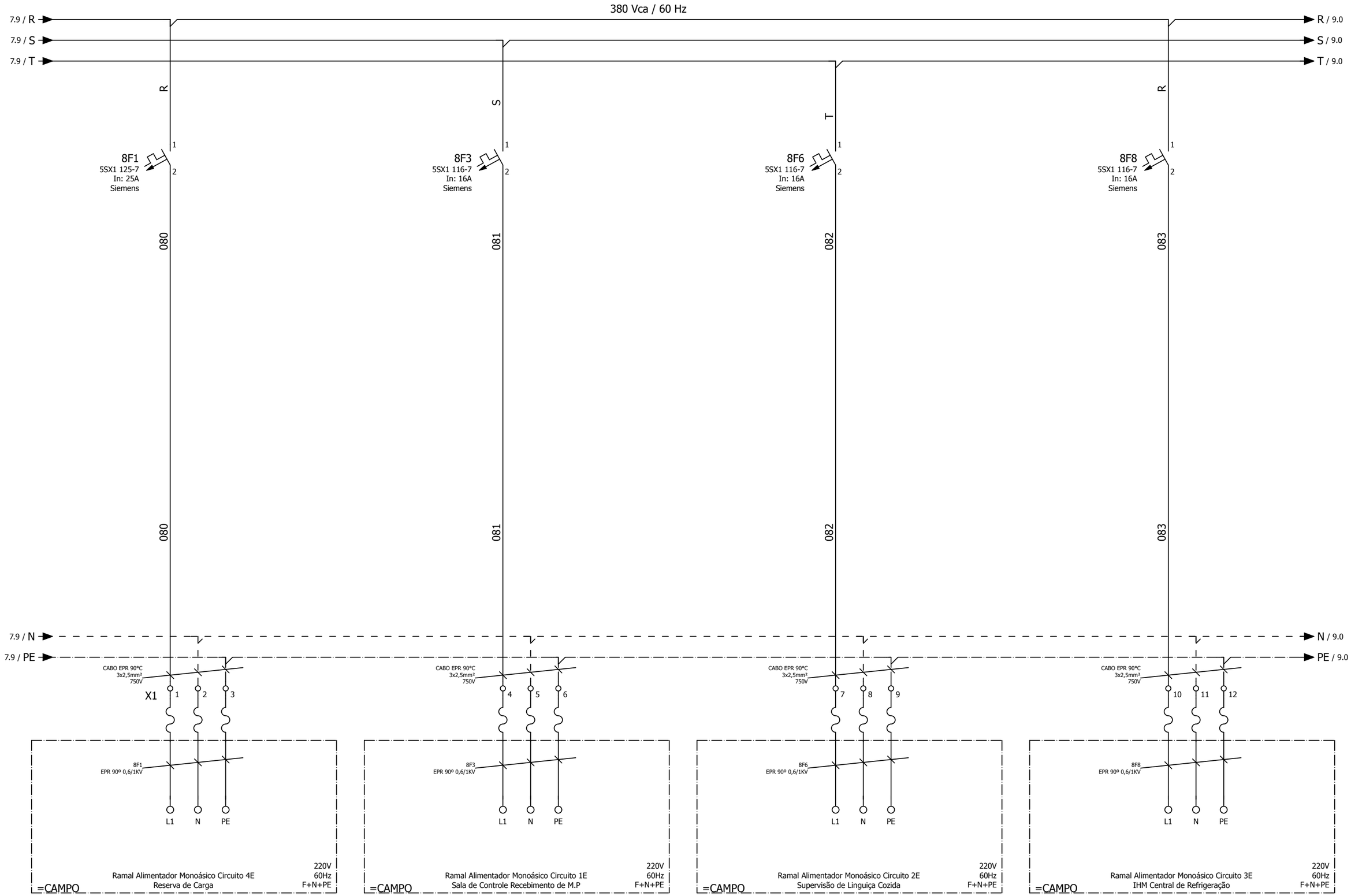
= QDE
+ P1
FOLHA 7
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Ramais Alimentadores Monofásicos

Reserva de Carga	Sala de Controle Recebimento de M.P	Supervisão de Linguiça Cozida	IHM Central de Refrigeração



-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	ELETRO SERVICE	OS: 19	OP: 02	CAC15080-01	PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Diagrama de Força - Ramais Alimentadores			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016					

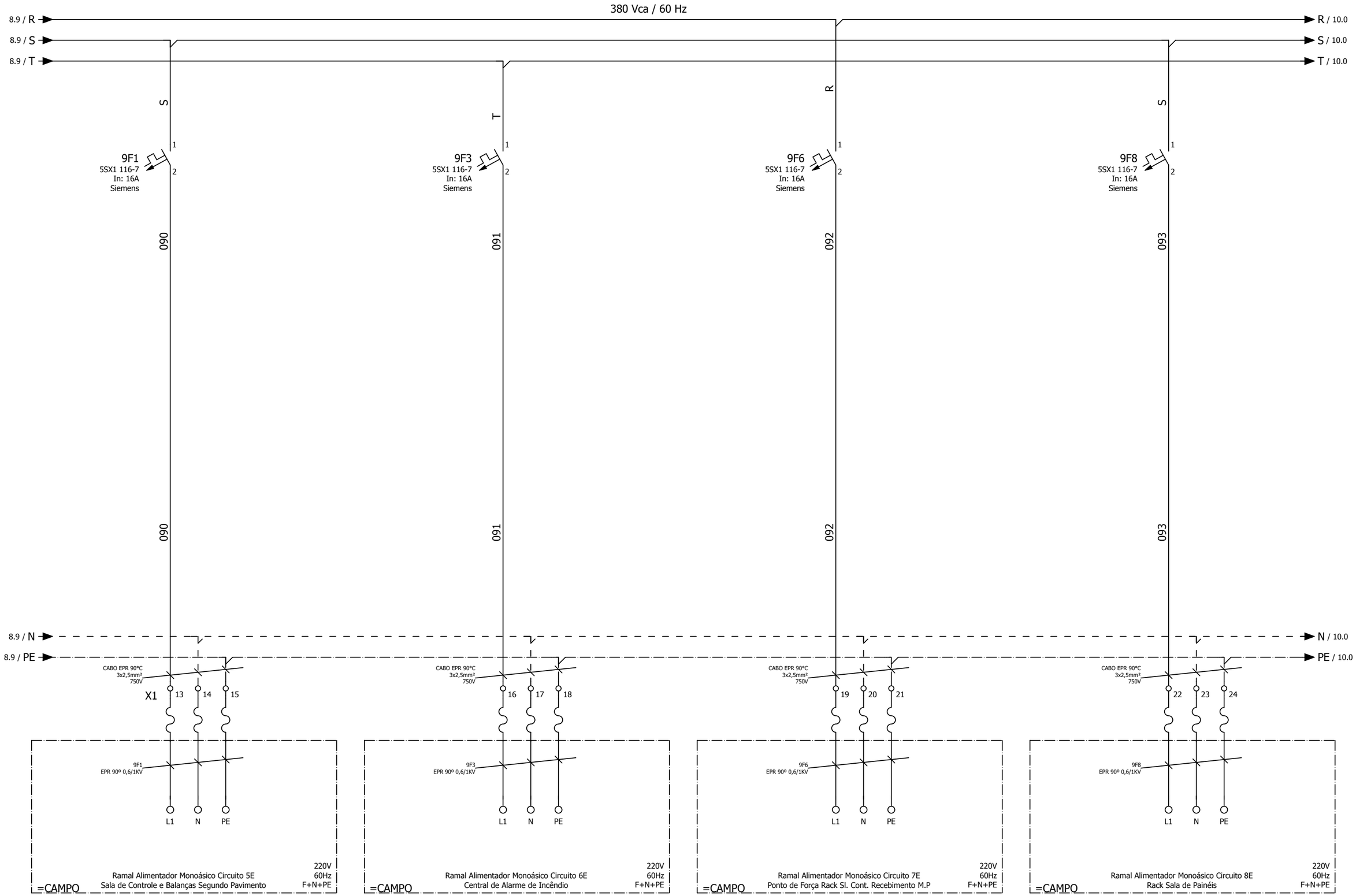
= QDE	
+ P1	
FOLHA	8
DE	20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Ramais Alimentadores Monofásicos

Sala de Controle e Balanças Segundo Pavimento	Central de Alarme de Incêndio	Ponto de Força Rack Sl. Cont. Recebimento M.P	Rack Sala de Painéis



8 10

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

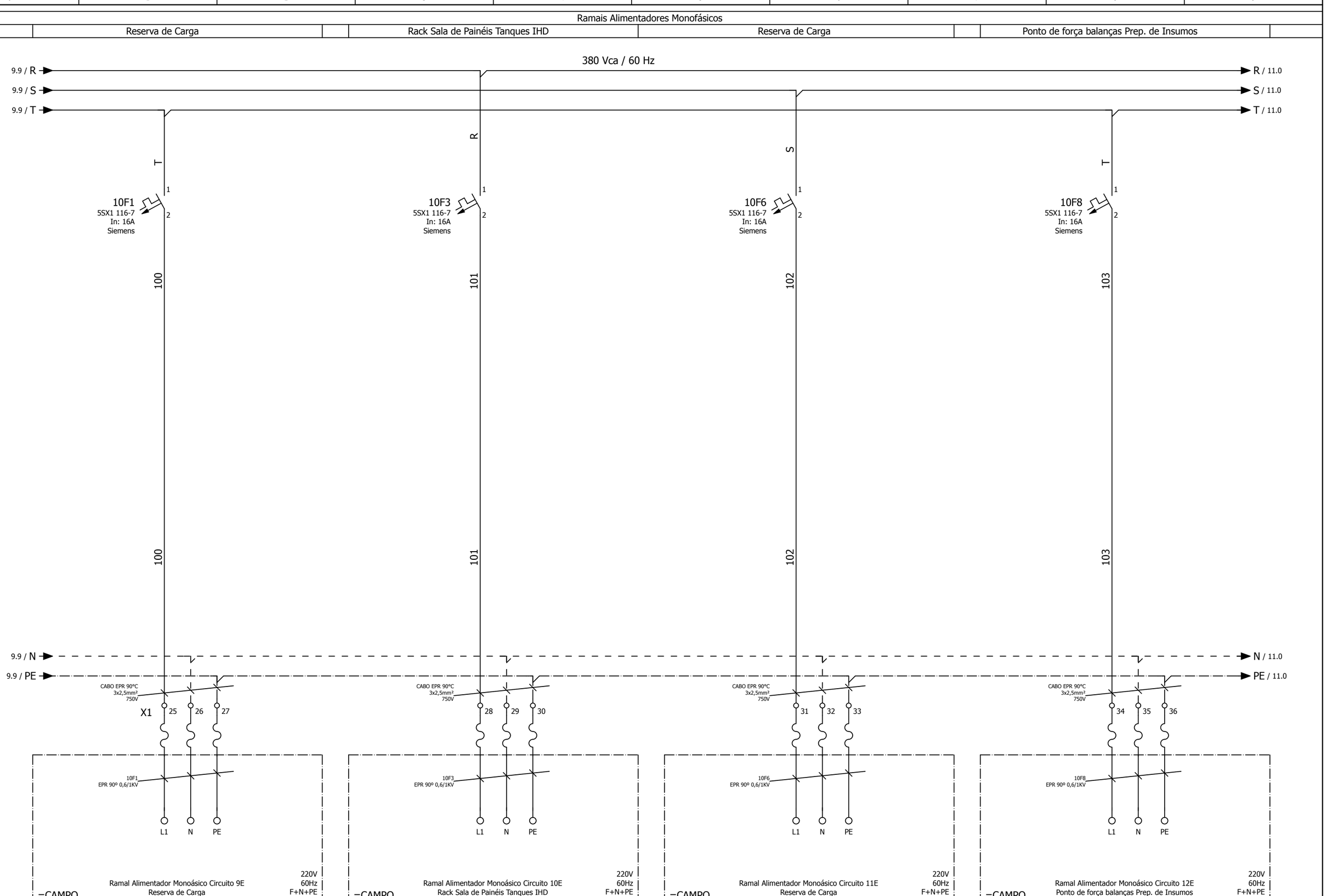
Diagrama de Força - Ramais Alimentadores

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= QDE
+ P1
FOLHA 9
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	ELETRO SERVICE	OS: 19	OP: 02	CAC15080-01	PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Diagrama de Força - Ramais Alimentadores			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016					

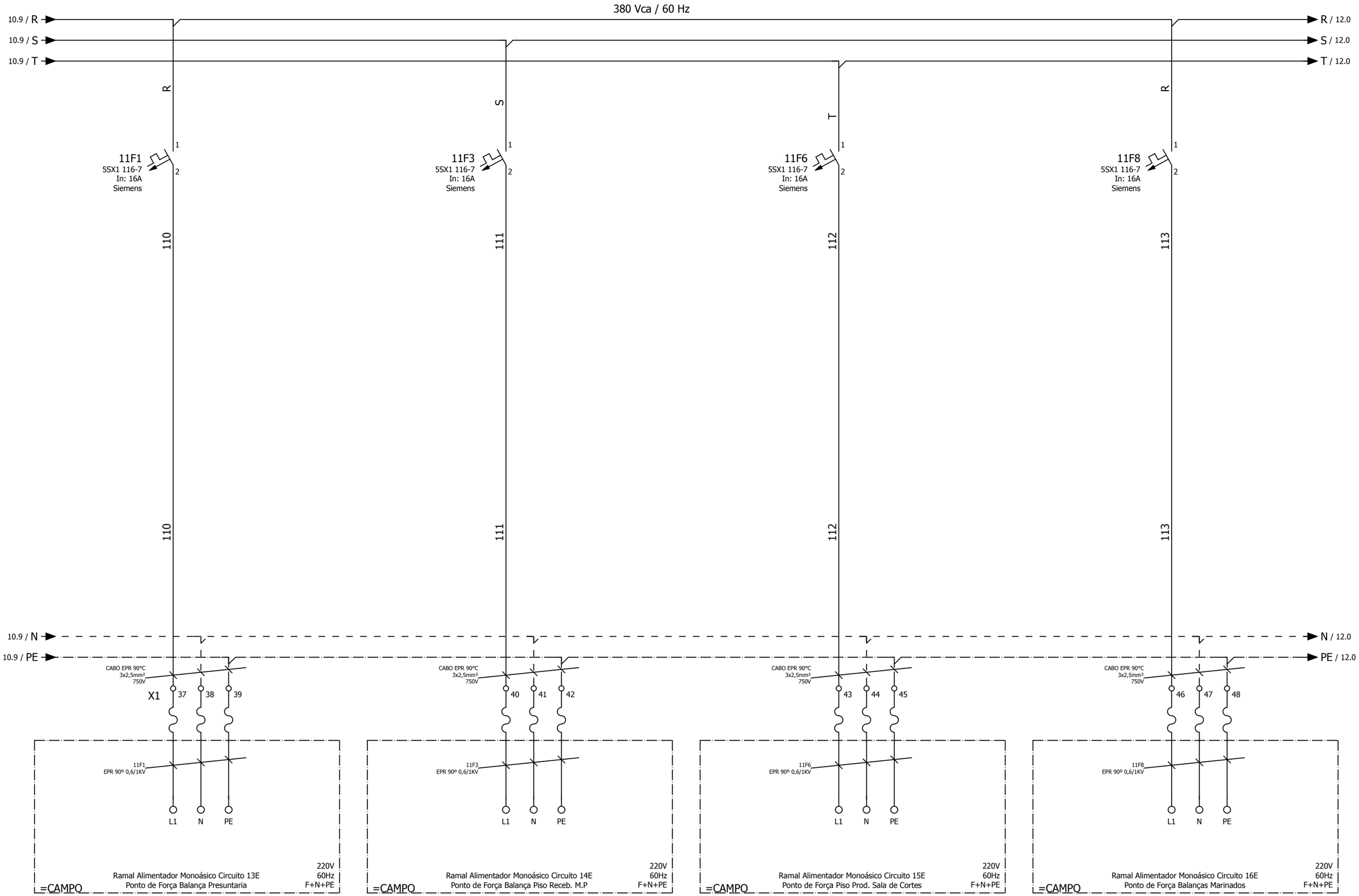
= QDE	
+ P1	
FOLHA	10
DE	20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Ramais Alimentadores Monofásicos

Ponto de Força Balança Presuntaria	Ponto de Força Balança Piso Receb. M.P	Ponto de Força Piso Prod. Sala de Cortes	Ponto de Força Balanças Marinados



10 12

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Diagrama de Força - Ramais Alimentadores

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

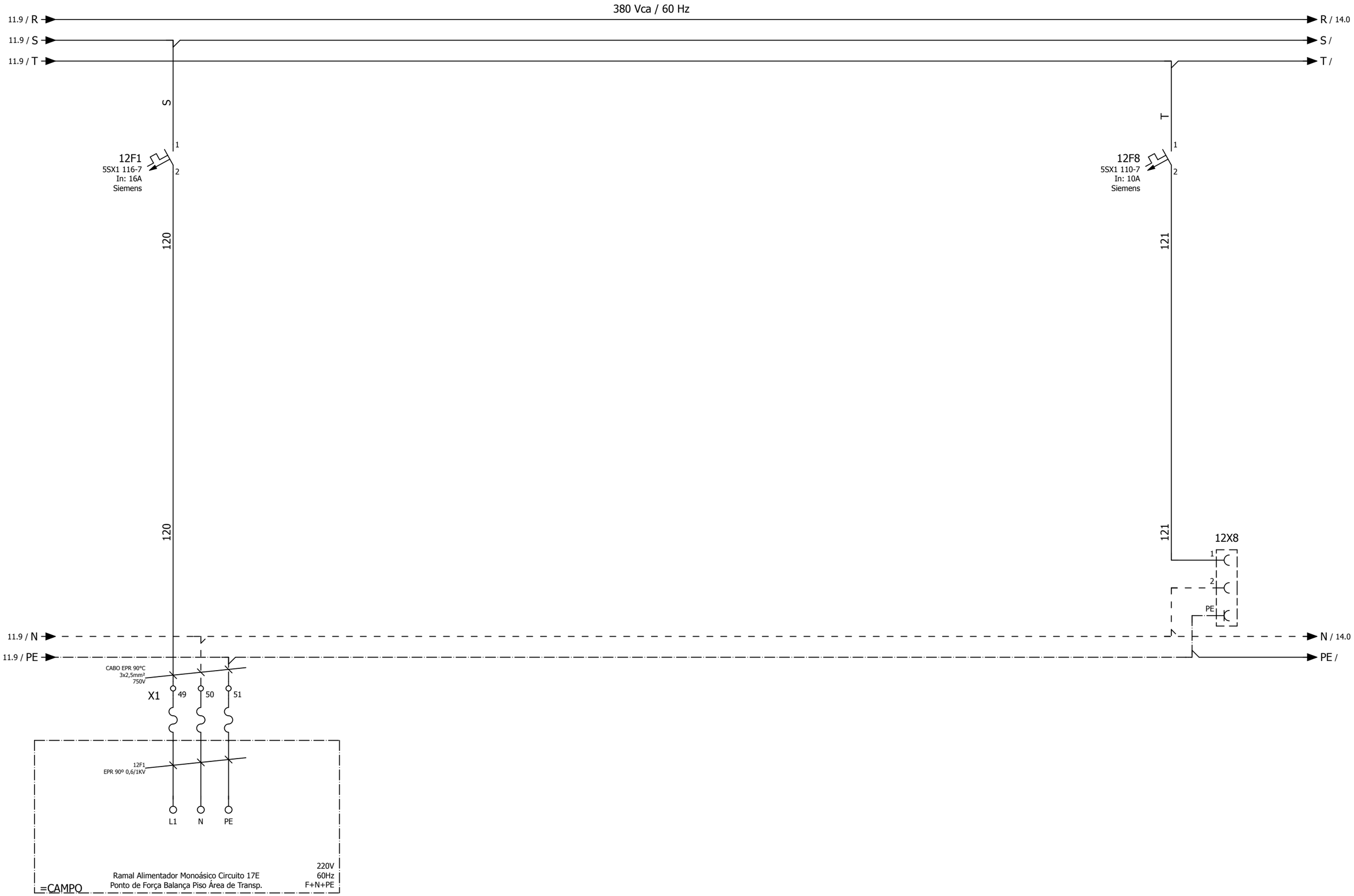
= QDE
+ P1
FOLHA 11
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Ramais Alimentadores Monofásicos

Ponto de Força Balança Piso Área de Transp. | Tomada de Uso Auxiliar



11 | 13

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Diagrama de Força - Ramais Alimentadores

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= QDE
+ P1
FOLHA 12
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME		
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
				DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Folha Reserva

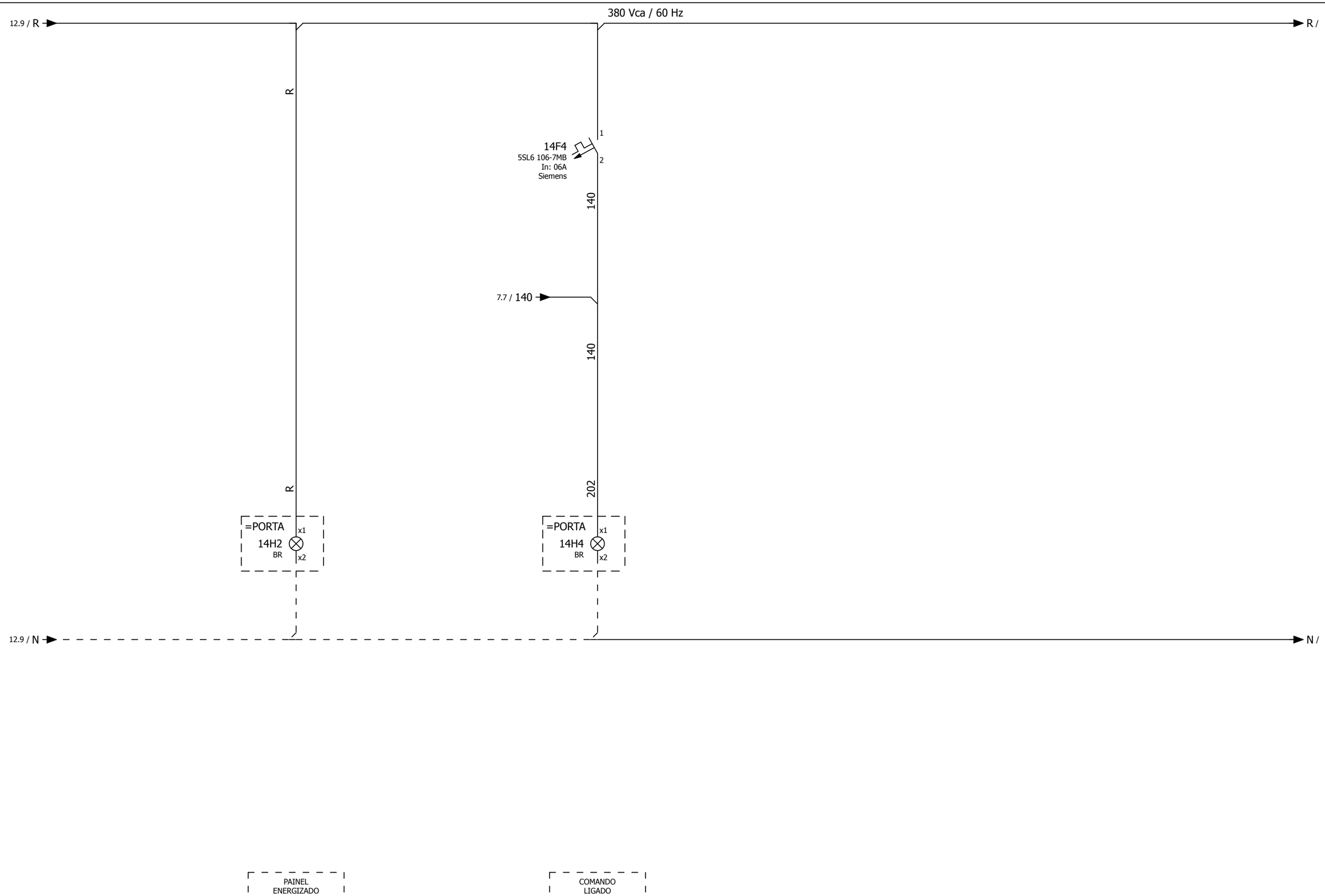
PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= QDE
+ P1
FOLHA 13
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Comando Geral



13

15

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	ELETRO SERVICE	OS: 19	OP: 02	CAC15080-01	PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS	= QDE
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Diagrama de Comando - Comando Geral			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 14
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016						DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

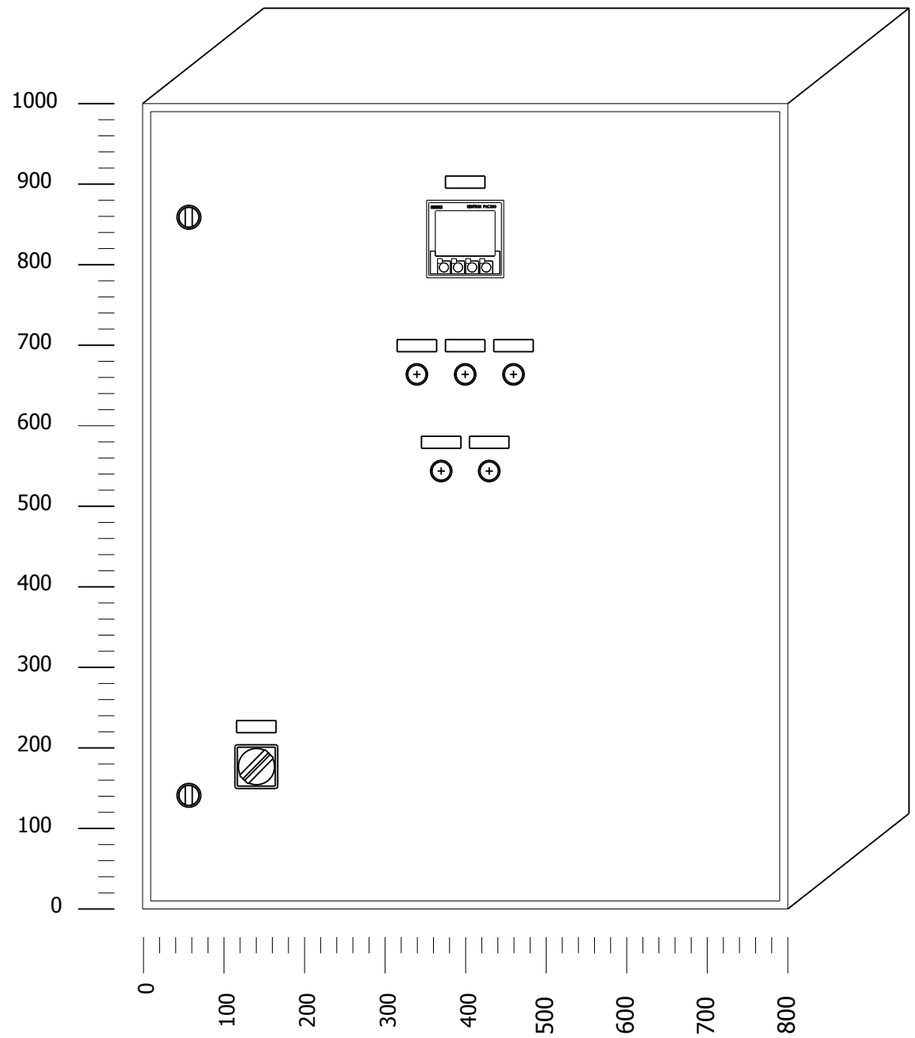
Folha Reserva

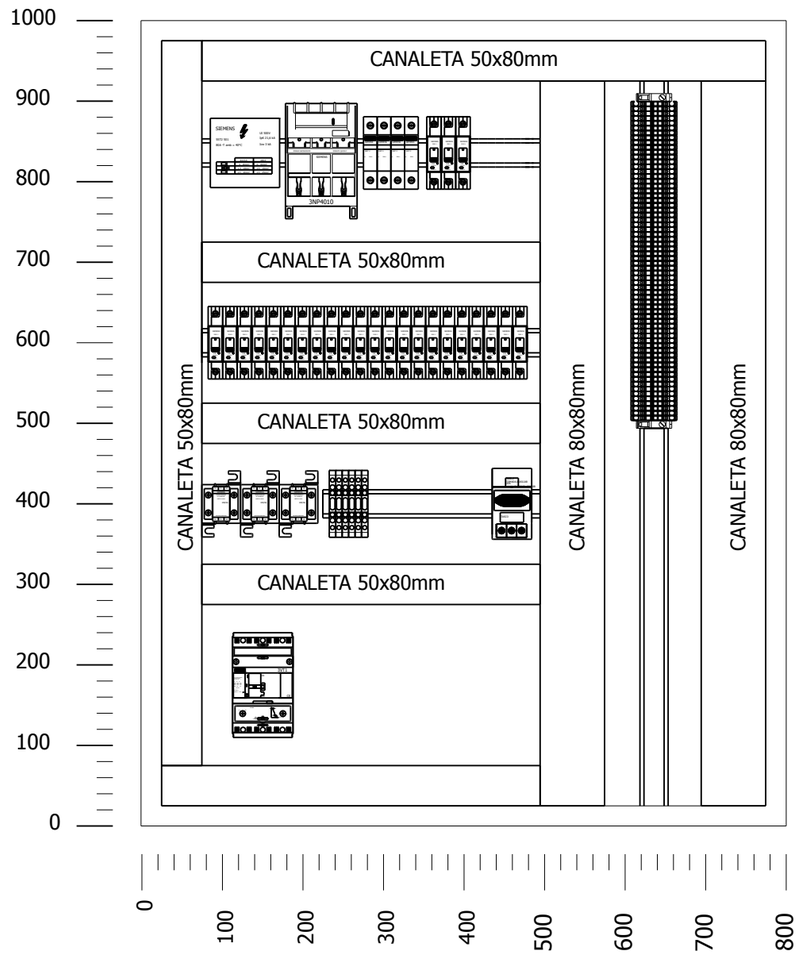
PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

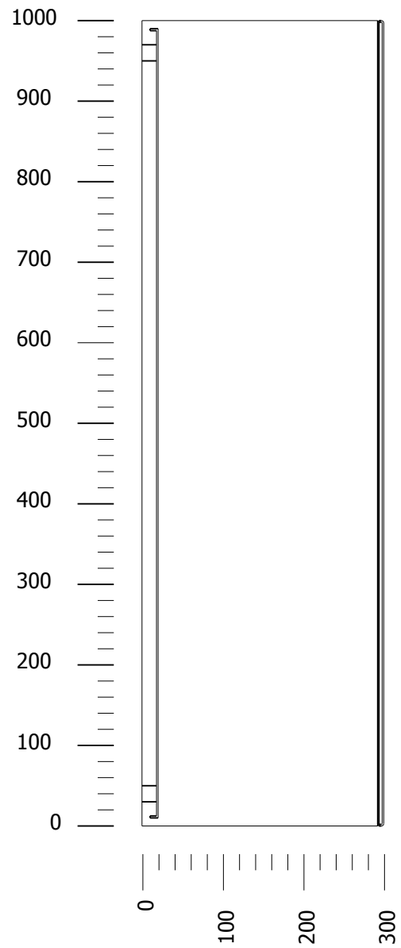
= QDE
+ P1
FOLHA 15
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.







=QDE/15

=+/17

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Lay Out Vista Geral Externa

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= LAY OUT
+ P1
FOLHA 16
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Código ERP	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	6CH2	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
2	6CH2	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
3	6CH2	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
4	6CH2.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
5	6CH2.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
6	6CH2.1	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
7	6CH2.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
8	6CH2.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
9	6CH2.2	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
10	6P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painél de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
11	6P7	Módulo plug-in de comunicação RS485		7KM9300-0AM00-0AA0	Siemens	
12	7H3	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
13	7H5	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
14	7H7	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
15	14H2	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Branco;		3SB6213-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
16	14H4	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Branco;		3SB6213-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
17	7DPS3	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
18	7DPS5	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
19	7DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
20	7DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
21	5F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	667	3VT1705-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
22	5F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
23	5F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
24	5F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
25	5F1	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
26	5F8	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	673	5SX1 306-7	Siemens	Pç
27	6F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	605	5SX1 106-7	Siemens	Pç
28	7F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolação: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
29	7F3	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
30	8F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	612	5SX1 125-7	Siemens	Pç

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Código ERP	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
31	8F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
32	8F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
33	8F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
34	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
35	9F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
36	9F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
37	9F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
38	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
39	10F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
40	10F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
41	10F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
42	11F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
43	11F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
44	11F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
45	11F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
46	12F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10008	5SX1 116-7	Siemens	Pç
47	12F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
48	14F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 6kA 230/400Vca		5SL6 106-7MB	Siemens	Pç
49	5L1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolação 600 volts	062000004	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
50	5L1.1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolação 600 volts	062000004	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
51	5L1.2	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolação 600 volts	062000004	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
52	12X8	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1384	13545	Tasco	Pç

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Lista de materiais

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=
+
FOLHA 17.a
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Lista de Plaquetas

Item	Designação
61	PAINEL ENERGIZADO
63	DPS FASE R ATUADO
65	DPS FASE S ATUADO
67	DPS FASE T ATUADO
67.1	MULTIMEDIDOR GRANDEZAS ELÉTRICAS

REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME		
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
				DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Lista de plaquetas

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=
+
FOLHA 18
DE 20

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos						
	Ponto de conexão do barramento bus						
	Caixa de CLP						
x1 x2	Lâmpada, simples						
L1 PE	Circuito de proteção						
N PE	Circuito de proteção						
1 3 5 2 4 6	Disjuntor, tripolar						
1 3 5 2 4 6	Seccionadora fusível, tripla						
1 2	Disjuntores						
s2 s1	Indutividade, simples						

REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME		
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	16/01/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
				DATA	09/03/2016

ELETRO SERVICE

OS: 19 | OP: 02 | CAC15080-01

Lista de simbologia

PROJETO: QDE-53.01 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

=
+
FOLHA 19
DE 20